

INSTITUTO FEDERAL

Catarinense

Campus Videira

Fundamentos do Processamento Digital de Imagens

Prof. Fabricio Bizotto
fabricio.bizotto@ifc.edu.br

Roteiro

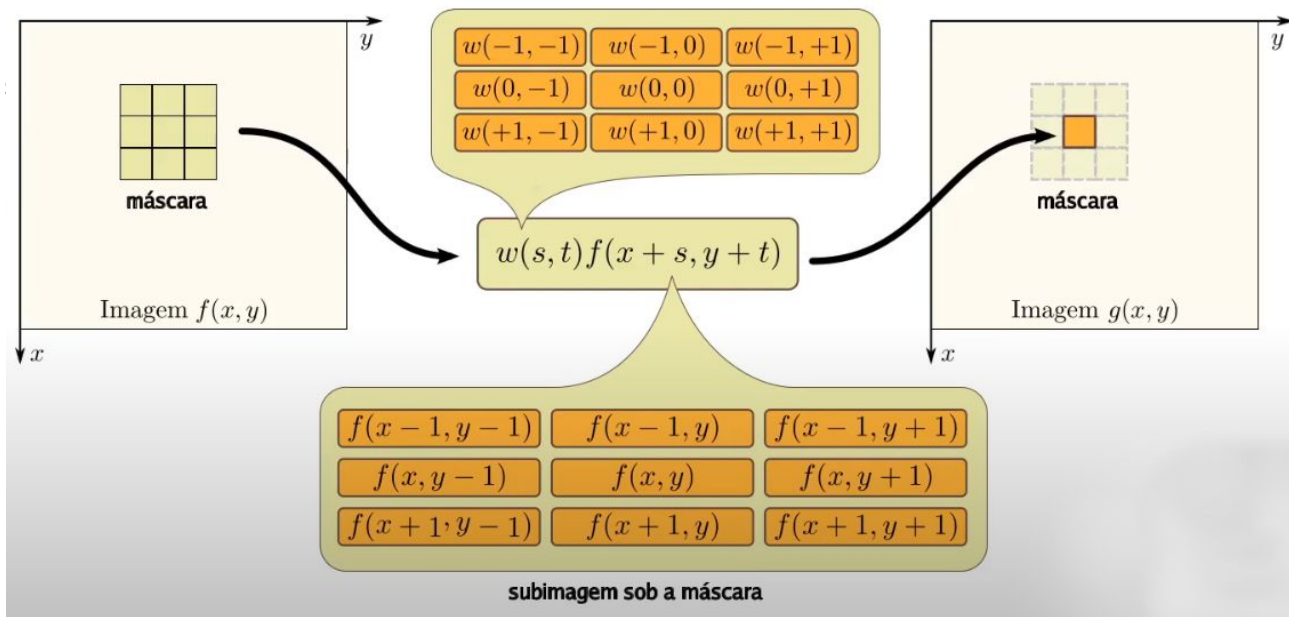
- Convolução
- Operações de Filtragem
- Filtros passa-baixa
- Filtros passa-alta
- Experimentos

Convolução

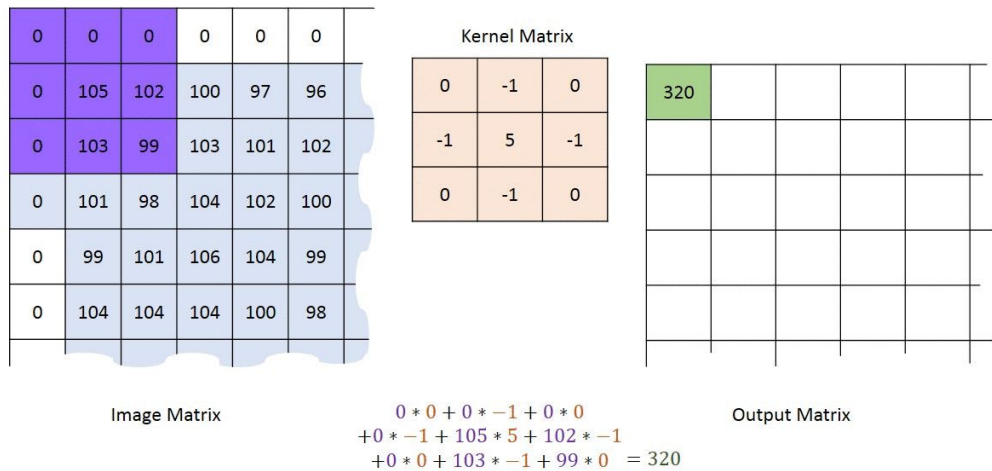
$$g(x,y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s,t)f(x+s,y+t)$$

Onde:

- $g(x,y)$ é a imagem filtrada de
- $f(x,y)$ é a imagem original,
- w é o kernel do filtro.



Convolução



Convolution with horizontal and
vertical strides = 1

[Visualizar a Animação](#)

Operações de Filtragem

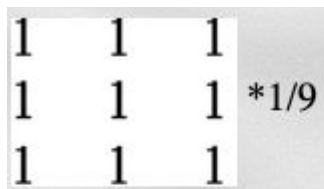
- Em processamento digital de imagens, as operações de filtragem são usadas para modificar ou extrair informações de uma imagem. Essas operações podem ser usadas para
 - melhorar a qualidade da imagem,
 - reduzir ruído,
 - aumentar a nitidez,
 - detectar bordas
 - e muito mais.
- Existem dois tipos principais de filtros: **filtros de suavização** e **filtros de realce**.
- Os filtros de suavização são usados para reduzir o ruído e suavizar a imagem, enquanto os filtros de realce são usados para destacar detalhes e melhorar a nitidez.

Operações de Filtragem

- Os métodos de filtragem que trabalham no **domínio espacial** (matriz de pixels) operam diretamente sobre os pixels, normalmente utilizando **operações de convolução** com máscaras.
- O uso de máscaras nas imagens no domínio espacial é usualmente chamado de filtragem espacial e as máscaras são chamadas de kernels ou pesos.
- Os filtros são normalmente classificados em três categorias:
 - **passa-baixa**: atenua as altas frequências que estão relacionadas com a informação de detalhes da imagem.
 - **passa-alta**: realça as altas frequências e são normalmente usados para realçar os detalhes na imagem.
 - **passa-faixa (menos comuns)**: seleciona um intervalo de frequências do sinal para ser realçado.

Operações de Filtragem - Filtro passa-baixa

- Serve para suavizar a imagem pela redução das variações nos níveis de cinza que dão à aparência de “serrilhado” nos patamares de intensidade.
- Atenuar as altas frequências, que correspondem às transições abruptas.
- Minimizar ruídos.
- Alguns exemplos de filtros passa-baixa incluem:
 - **Filtro da média:** calcula a média dos valores de pixel dentro de uma janela deslizante e atribui esse valor ao pixel central da janela.
 - **Filtro gaussiano:** aplica um kernel gaussiano à imagem para suavizar os valores de pixel.
 - **Filtro mediano:** substitui cada pixel pela mediana dos valores de pixel em sua vizinhança.



1	1	1
1	1	1
1	1	1

Filtro da Média (kernel 3x3)

Demonstração

Vamos ver alguns exemplos no GIMP. Vamos abrir uma imagem no GIMP e fazer alguns experimentos para ilustrar a operação de convolução.

1. Abrir [essa imagem](#)
2. Menu -> Filtros -> Genéricos -> Matriz de Torção
3. Aplicar alguns [destes filtros](#)

Operações de Filtragem - Ruído Sal e Pimenta

- O ruído **sal e pimenta** é um tipo de ruído que pode ocorrer em imagens digitais, onde pontos brancos (ruído sal) e pontos pretos (ruído pimenta) aleatórios são adicionados à imagem, prejudicando a qualidade da mesma.
 - **Usar filtro da média ou mediana para remover**
- Ele substitui o valor de um pixel pelo valor mediano dos pixels na sua vizinhança. O tamanho da vizinhança (ou janela) pode ser ajustado para obter os melhores resultados, dependendo do tamanho do ruído presente na imagem.



Figura 5.21: Ruído sal e pimenta

Operações de Filtragem - Ruído Gaussiano

- O **ruído gaussiano** é um tipo comum de ruído que pode ocorrer em imagens digitais, e é caracterizado por um padrão aleatório de intensidades de pixels que segue uma distribuição gaussiana (ou distribuição normal).
 - Pode ser removido com o filtro de suavização Gaussiano, média, mediana;



Figura 5.22: Ruído gaussiano

Operações de Filtragem - Filtro passa-alta

- Os filtros passa-alta são usados para realçar os componentes de alta frequência em uma imagem, o que pode ajudar a destacar bordas, texturas e outros detalhes importantes. Alguns exemplos de filtros passa-alta incluem:
 - **Filtro de Sobel:** aplica um operador de Sobel na imagem para realçar as bordas na horizontal e vertical.
 - **Detector de Bordas Canny:** é conhecido por sua alta precisão na detecção de bordas em imagens.

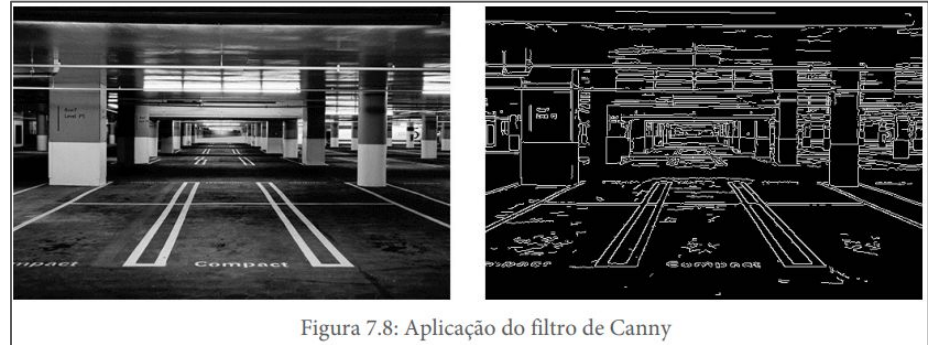
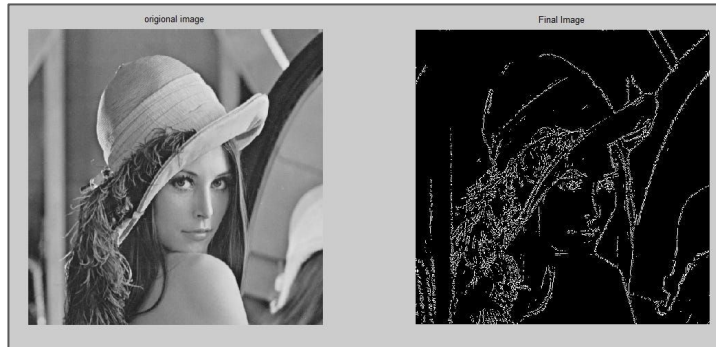


Figura 7.8: Aplicação do filtro de Canny

Experimentos

[Baixe aqui as imagens necessárias para os experimentos](#)

1. Carregue as imagens mask.jpg e live.jpg, calcule a diferença absoluta entre elas. Na imagem resultante aplique equalização de histograma.
2. Carregue as imagens mask1.png e mask2.png. Responda: as imagens são iguais? Calcule a diferença entre elas.
3. Carregue as imagens pcbCropped.png e pcbCroppedTranslateDefected.png. Elas são iguais? Calcule a diferença entre elas.
4. Carregue a imagem parrot.jpg. Aplique um ajuste de brilho por meio da operação:
 - a. multiplique a imagem por um fator de escala 1.2
 - b. plotar as duas imagens e verifique o resultado
5. Aplique ajuste gamma (potência) com um fator 1.5 na imagem parrot.jpg. Plotar as duas imagens para verificar o resultado.
6. Carregue as imagens bay, brain e moon.jpg. Execute a equalização do histograma, depois plotar o histograma original e modificado.
7. Pesquise como utilizar uma equalização de histograma adaptativa e aplique nas seguintes imagens: dental, parrot e skull.jpg.
8. Use um filtro passa-baixa e um detector de bordas (media, mediana ou canny - veja qual fica melhor) na imagem croppedBike.png.
9. Aplique um filtro para remover o ruído [desta imagem](#). Faça o experimento com diferentes tamanhos de kernel (3x3, 5x5, etc)
10. Aplique um filtro para melhorar a nitidez [desta imagem](#).
11. Aplique um filtro para extrair as bordas da imagem do exercício anterior. Faça isso antes de melhorar a nitidez e depois. Veja se tem alguma diferença nos resultados.